上海师范大学

本 科 毕 业 论 文（设 计）

题目（中文）：【黑体、小三号】

（英文）：【Times New Roman、四号】

学　　院　【宋体、四号】

年级专业　【宋体、四号】

学生姓名　【宋体、四号】

学　　号　【宋体、四号】

指导教师　【宋体、四号】

完 成 日 期　2020 年 4 月

上海师范大学辅修本科毕业论文（设计）
诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）《　【此处填写论文题目，须与封面一致】　》是本人在指导教师的指导下，进行研究工作所取得的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。所用软件工具（含 AI 工具）在本论文（设计）中仅用于辅助性工作，论文核心观点、研究结论及原创性内容均由本人独立完成，未通过软件工具生成论文主体内容或伪造研究数据。

本人完全意识到本声明应承担的法律责任。

作者签名：【须本人手写签名，下同】

日期：　　年　月　日

摘要

本文以 XX 为研究对象，采用 XX 研究方法，探讨了 XX 问题，分析了 XX 原因，得出了 XX 结论，为 XX 提供了参考依据。

关键词：代数几何; 微分几何; 算术几何

Abstract

This thesis takes XX as the research object, adopts XX research methods, discusses XX issues, analyzes XX causes, draws XX conclusions, and provides a reference for XX.

Keywords: Algebraic geometry; differential geometry; arithmetic geometry

目录

1 导言 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.3 研究内容 1
2 预备知识 1
2.1 范畴论基础 1
2.1.1 米田引理与可表函子 1
2.2 代数群及其作用 2
2.2.1 普通地插入图片 2
3 这里应该是你的第三章, 该开始推导了 3

1 导言

1.1 研究背景与意义

在这里你可以写一下自己的研究内容相关的东西

1.2 国内外研究现状

在这里我们就要大量引用文献了, 本模板仿照中文 word 论文模板标准, 采用两种引用形式.

- 第一种, 当这篇文献直接当主语或者宾语时, 直接用正体形式. 例如: 实际上, 模空间最早的研究起源于黎曼在 1857 年关于 Abel 函数的论文 [1], 他在这篇文章中提出了黎曼曲面的定义, 并通过研究亏格为 g 的曲线所构成的空间提出了" 参数" 空间的想法. 中文早期对"moduli space" 的翻译" 参模空间" 就是源自于模空间中参数化的思想.

- 第二种, 当我们引用这篇文献的内容需要指出该内容的出处时, 采用上标形式. 例如: 在埃尔朗根纲领的指导下, 几何的研究已经与几何对象的变换群的研究脱不开关系了. 因此经典不变量理论在 19 世纪有相当多的发展, 其中希尔伯特经典的 23 个问题中的第 14 个, 即有限生成的 k-代数在代数群作用下的不变环是否是有限生成的, 就是围绕这一问题展开. 很遗憾, 希尔伯特的猜想最终被证明是错误的[2].

1.3 研究内容

这里讲讲你的论文里干了什么

2 预备知识

2.1 范畴论基础

2.1.1 米田引理与可表函子

先回顾一下函子的概念, 以及代数几何中无处不在的函子性, 最后点出一般的预层的反变函子定义 (与后面的无法构建模空间的反例对应)

首先讲一下米田引理的哲学

定义 2.1 (可表函子). 设 $\mathcal{C}$ 为一个范畴, $X \in \mathcal{C}$ 为一个固定的对象, 点函子 $h_X : \mathcal{C} \to \text{Set}$ 作为一个反变函子的信息由下面给出. 对任意对象 $Y \in \mathcal{C}$, 令 $h_X(Y) = \text{Hom}(Y, X)$; 设 $f : Y \to Z$ 为一个态射, 则拉回 $f^* = h_X(f) : [\alpha : Z \to X] \mapsto \alpha \circ f$.

我们称一个反变函子 $F : \mathcal{C} \to \text{Set}$ 被 X 所表示, 如果 F 与 h_X 自然同构. 一个可表函子就是可以被某个对象 X 所表示的反变函子.

我们的主要中文资料来源是 [3] 和 [4] 而 [5] 也是很好的资料.

这里我们用一个映射图来表示局部万有性质. 这个图使用 Tikz 绘制. Tikz 绘图虽然麻烦, 但是相对其他软件要美观很多, 这里推荐一个我所使用的可视化 Tikz 的网站 `https://8gwifi.org/tikz-draw.jsp`.

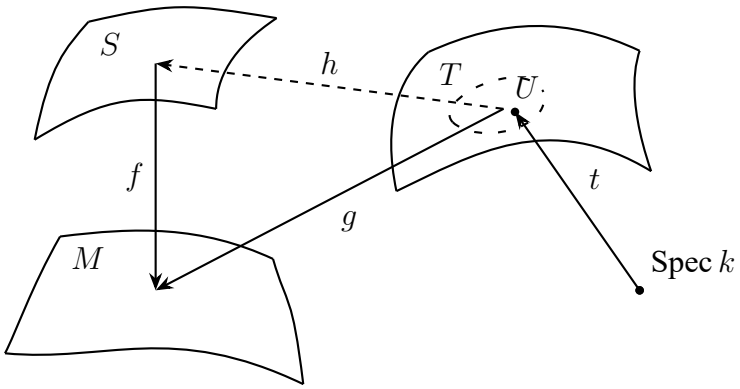


图 1: 局部万有性质

2.2 代数群及其作用

定义 2.2 (代数群作用). 定义和定理等环境都可以输入标题. 在这个定义下面我们会插入并排的交换图.[3]

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec} k \times X & \xrightarrow{e\times \mathrm{id}_X} & G \times X \\ & \searrow^{\cong} & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ & & X \end{array}$$

图 2: 群作用的单位律

$$\begin{array}{ccc} G \times G \times X & \xrightarrow{\mathrm{id}_G \times \sigma} & G \times X \\ {\scriptstyle m_G\times \mathrm{id}_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ G \times X & \xrightarrow[\sigma]{} & X. \end{array}$$

图 3: 群作用的结合律

公式的输入和一般的一样.

$$\begin{aligned} \varphi_*(f \cdot g) &= \varphi_*(m \circ (f \times g)) \\ &= \varphi \circ m \circ (f \times g) \\ &= m \circ (\varphi \times \varphi) \circ (f \times g) \\ &= m \circ (\varphi f \times \varphi g) \\ &= \varphi f \cdot \varphi g \\ &= \varphi_*(f) \cdot \varphi_*(g). \end{aligned} \tag{1}$$

一般来说对公式的引用可以使用 (1) 自动加上括号.

2.2.1 普通地插入图片

我们也可以自动地引用图片, 图 4



图 4: 巴猪猪来啦

3 这里应该是你的第三章, 该开始推导了

定理 3.1. 你会在这里列出你的主要定理.

证明 然后在这里证明它. □

一般来说定理的引用可以使用 定理 3.1 会自动加上环境的名称, 但是由于我们为了方便定理的首行缩进, 直接采用了在定理前面加上空格这个操作, 因此我们还是建议您自己手写, 定理3.1

如果你觉得定理环境你不喜欢, 比如说我在这里为了符合学校的要求, 采取了统一字体和统一行间距的做法, 这其实大大牺牲了论文排版的美感, 对此你可以回到 declaretheoremstyle 那里进行修改.

参考文献

[1] RIEMANN B. Theorie der Abel'schen Functionen[J/OL]. J. Reine Angew. Math., 1857, 54: 115-155. https://doi.org/10.1515/crll.1857.54.115.

[2] NAGATA M. On the 14-th problem of Hilbert[J/OL]. Amer. J. Math., 1959, 81: 766-772. https://doi.org/10.2307/2372927.

[3] 格罗滕迪克. 代数几何学原理. I, 概形语言[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.

[4] 黎景辉, 陈志杰, 赵春来. 代数群引论[M]. 北京: 科学出版社, 2006.

[5] MILNE J S. Abelian varieties (v2.00)[EB/OL]. 2008: 166+vi.